www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு : 12
காலம் : 3.00 மணி

இயற்பியல்

பதிவு எண் :
மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி : $15 \times 1 = 15$

1. வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம், $\vec{E} = 10\,x\,\hat{i}$ நிலவுகிறது. மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_O - V_A$ எனில் (இங்கு V_o என்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம்) x = 2 m தொலைவில் மின்னழுத்தம் V_A = _____

அ) 10 V ஆ) -20 V இ) +20 V ஈ) -10 V

2. ஒரு மின்தேக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு V லிருந்து 2 V ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவினைத் தேர்ந்தெடுக்க

அ) Q மாறாமலிருக்கும், C இரு மடங்காகும் ஆ) Q இரு மடங்காகும், C இரு மடங்காகும்
இ) C மாறாமலிருக்கும், Q இரு மடங்காகும் ஈ) Q மற்றும் C இரண்டுமே மாறாமலிருக்கும்

3. 2 mm இடைத்தொலைவில் பிரிக்கப்பட்டுள்ள 1000 V மின்னழுத்த வேறுபாடு செயல்படும் இரு கிடைத்தள தகடுகளுக்கு இடையில் ஒரு எலக்ட்ரான் நுழைகிறது. எலக்ட்ரானின் மீது செயல்படும் விசை

அ) 8×10^{-12} N ஆ) 8×10^{-14} N இ) 8×10^{9} N ஈ) 8×10^{14} N

4. ஒரு கம்பியின் வெப்பநிலை மின்தடை எண் $0.00125/°C$. $20°C$ வெப்பநிலையில் கம்பியின் மின்தடை 1Ω எனில் எந்த வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடை 2Ω ஆகும் ?

அ) 800 °C ஆ) 700 °C இ) 850 °C ஈ) 820 °C

5. 6Ω மற்றும் 9Ω மின்தடை கொண்ட இரு மின்தடையாக்கிகள் 120 V மின்மூலத்துடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 6Ω மின்தடையால் நுகரப்படும் மின்திறன்

அ) 1800 W ஆ) 616 W இ) 1500 W ஈ) 384 W

6. 5 cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 A மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன ?

அ) 1.0 amp – m^2 ஆ) 1.2 amp – m^2 இ) 0.5 amp – m^2 ஈ) 0.8 amp – m^2

7. *l* நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழியே *Y* திசையில் *I* மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இக்கம்பியை $\vec{B} = \frac{\beta}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})T$ என்ற காந்தப்புலத்தில் வைக்கும் போது, அக்கம்பியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையின் எண் மதிப்பு

அ) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta Il$ ஆ) $\sqrt{\frac{1}{3}}\beta Il$ இ) $\sqrt{2}\beta Il$ ஈ) $\sqrt{\frac{1}{2}}\beta Il$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

8. எதிர்குறி காந்த ஏற்புத்திறன் கொண்டவை

அ) பாரா காந்த பொருட்கள் மட்டும்
ஆ) டயா காந்த பொருட்கள் மட்டும்
இ) ஃபெர்ரோ காந்த பொருட்கள் மட்டும்
ஈ) பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்த பொருட்கள்

9. மின்னோட்டமானது 0.05 s நேரத்தில் +2A லிருந்து -2A ஆக மாறினால், சுருளில் 8 V மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன் மின் தூண்டல் எண்

அ) 0.2 H ஆ) 0.4 H இ) 0.8 H ஈ) 0.1 H

10. ஒரு சுற்றில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கண நேர மதிப்புகள் முறையே $i = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(100\pi t)\,A$ மற்றும் $v = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})\,V$ ஆகும். சுற்றில் நுகரப்பட்ட சராசரித்திறன் (வாட் அலகில்)

அ) $\frac{1}{4}$ ஆ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ இ) $\frac{1}{2}$ ஈ) $\frac{1}{8}$

11. மின்மாற்றி செயல்படும் தத்துவம்

அ) பரிமாற்று மின்தூண்டல் ஆ) தன்மின் தூண்டல்
இ) ஆம்பியர் விதி ஈ) லென்ஸ் விதி

12. மின்காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு 3×10^{-6} T எனில், அதன் மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன ?

அ) 100 V m^{-1} ஆ) 300 V m^{-1} இ) 600 V m^{-1} ஈ) 900 V m^{-1}

13. $\vec{v} = v\hat{i}$ என்ற திசைவேகத்துடன் மின்காந்த அலை ஒரு ஊடகத்தில் பரவுகின்றது. இவ்வலையின் மாறுதிசை மின்புலம் $\vec{E}$ –அச்சின் திசையில் இருந்தால், அதன் மாறுதிசை காந்தபுலம் _____ இருக்கும்.

அ) $-y$ திசையில் ஆ) $-x$ திசையில்
இ) $+z$ திசையில் ஈ) $-z$ திசையில்

14. 10 D திறன் கொண்ட ஒரு இருபுற குவிலென்சின் இரண்டு வளைபரப்புகளின் வளைவு ஆரம் 10 cm எனில் லென்ஸ் செய்யப்பட்ட பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்

அ) $\frac{4}{3}$ ஆ) $\frac{9}{8}$ இ) $\frac{5}{3}$ ஈ) $\frac{3}{2}$

15. காற்றில், ஒளியின் திசைவேகம் மற்றும் அலைநீளம் முறையே V_a மற்றும் λ_a. இதே போன்று தண்ணீரில் V_w மற்றும் λ_w எனில், தண்ணீரின் ஒளிவிலகல்எண் என்ன ?

அ) $\frac{V_w}{V_a}$ ஆ) $\frac{V_a}{V_w}$ இ) $\frac{\lambda_w}{\lambda_a}$ ஈ) $\frac{V_a}{V_w}\frac{\lambda_a}{\lambda_w}$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - ஆ

$6 \times 2 = 12$

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்.17க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

16. மின்புலம் வரையறு. அதன் அலகினைத் தருக.
17. $0.5\ mm^2$ குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு கொண்ட தாமிரக்கம்பியில், 0.2 A அளவுள்ள மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அத்தாமிரக்கம்பியில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தி $8.4 \times 10^{28}\ m^{-3}$ எனில் இக்கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் இழுப்புத்திசைவேகத்தை கணக்கிடுக.
18. சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன ?
19. 100 சுற்றுகள் கொண்ட டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டர் ஒன்றின் கம்பிச்சுருளின் விட்டம் 0.24 m. புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தள கூறின் மதிப்பு 25×10^{-6} T என்ற நிலையில், 60° விலக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.
20. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறுக.
21. சுழித்திறன் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன ?
22. மைக்ரோ அலைகளின் பயன்பாடுகளை தருக.
23. வானம் நீல நிறமாக காட்சியளிப்பது ஏன் ?
24. நேர்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் நன்மைகளை பட்டியலிடுக.

பகுதி - இ

$6 \times 3 = 18$

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்.30க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

25. கூலூம் விதியிலிருந்து காஸ் விதியைப் பெறுக.
26. $3 \times 10^4\ N\ C^{-1}$ வலிமைகொண்ட சீரான மின்புலத்தில் HCl வாயு மூலக்கூறுகள் வைக்கப்–படுகிறது. HCl மூலக்கூறின் மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் 3.4×10^{-30} Cm எனில் ஒரு HCl மூலக்கூறின் மீது செயல்படும் பெரும திருப்பு விசையைக் கணக்கிடுக.
27. கிர்க்காஃப்பின் மின்னோட்ட விதி மற்றும் மின்னழுத்த விதியினை கூறுக.
28. நிறை நிறமாலைமானி என்றால் என்ன ? அதன் தத்துவத்தை விளக்குக.
29. ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம் ?
30. முதலாவது கம்பிச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம் 2 A இல் இருந்து 10 A ஆக 0.4 விநாடியில் மாறுகிறது. இரண்டாவது கம்பிச்சுருளில் 60 mV மின்னியக்கு விசை தூண்டப்பட்டால், இரு கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணைக் காண்க. மேலும் முதலாவது கம்பிச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம் 4 A இல் இருந்து 16 A ஆக 0.03 விநாடியில் மாறும்போது, இரண்டாவது கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் கணக்கிடுக. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பை மட்டும் கருதுக.
31. மின்காந்த அலையின் பண்புகளை எழுதுக.
32. கோளக ஆடிகளில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
33. மாறுநிலை கோணம் என்றால் என்ன ? மாறுநிலை கோணத்திற்கான சமன்பாட்டை பெறுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஈ

$5 \times 5 = 25$

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

34. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலைமின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

DGL

(அல்லது)

ஆ) ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் ஃபிஸீயு முறையை விவரி.

35. அ) மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர்கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தபுலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) வெளிவிடு நிறமாலை என்றால் என்ன ? அதன் வகைகளை விவரி.

36. அ) மீட்டர் சமனச்சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) தொடர் *RLC* சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

37. அ) தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும் போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறனுக்கான சமன்பாடுகளை பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) கால்வனாமீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய் என்பதை விவரிக்கவும்.

38. அ) i) ஜூல் விதியை கூறுக. அதன் சமன்பாட்டைத் தருக.

ii) 10 Ω மின்தடை கொண்ட மின் சூடேற்றி 220 V மின்திறன் மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டு 1 kg நிறையுள்ள நீரில் மூழ்க வைக்கப்பட்டுள்ளது. நீரின் வெப்பநிலையை 30° C லிருந்து 60° C க்கு உயர்த்த மின் சூடேற்றி எவ்வளவு நேரத்திற்கு இயக்கபட வேண்டும் ? (நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $s=4200\ J\ kg^{-1}\ K^{-1}$)

(அல்லது)

ஆ) i) முப்பட்டகம் ஒன்றின் வழியே வெள்ளொளி செல்லும் போது, திசைமாற்றக்கோணம் சார்ந்திருக்கும் காரணிகள் யாவை ?

ii) சமபக்க முப்பட்டகம் ஒன்றின் சிறும திசைமாற்றக் கோணம் 37° எனில், முப்பட்டகப் பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com